問題 1

次の等式を満たす x の値を求めよ．

解答:

$\log_a M = p \Leftrightarrow a^p = M$ を使う．

(1) $\log_3 x = 3 \Rightarrow x = 3^3 = 27$

(2) $\log_{1/3} x = -1 \Rightarrow x = \left(\dfrac{1}{3}\right)^{-1} = 3$

(3) $\log_8 x = \dfrac{2}{3} \Rightarrow x = 8^{2/3} = (2^3)^{2/3} = 4$

(4) $\log_x 16 = 4 \Rightarrow x^4 = 16 = 2^4$．$x > 0,\ x \neq 1$ より $x = 2$

(5) $\log_x \sqrt[4]{4} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow x^{1/2} = 4^{1/4} = 2^{1/2}$．$\therefore x = 2$

(6) $\log_{\sqrt{3}} \dfrac{1}{27} = x$

$(\sqrt{3})^x = 3^{-3} \Rightarrow 3^{x/2} = 3^{-3} \Rightarrow x = -6$

問題 2

次の式を簡単にせよ．

解答:

(1) $\log_2 10 + \log_2 20 - 2\log_2 5$

$= \log_2 \dfrac{10 \cdot 20}{5^2} = \log_2 \dfrac{200}{25} = \log_2 8 = 3$

(2) $\dfrac{1}{2}\log_6 \dfrac{4}{9} + \log_6 \dfrac{1}{4}$

$= \log_6 \dfrac{2}{3} + \log_6 \dfrac{1}{4} = \log_6 \dfrac{1}{6} = -1$

(3) $(\log_3 25)(\log_5 9)(\log_5 8)$

常用対数 log で書き換え：

$$\log_3 25 = \frac{2\log 5}{\log 3},\ \log_5 9 = \frac{2\log 3}{\log 5}$$

前 2 つの積：

$$\frac{2\log 5}{\log 3} \cdot \frac{2\log 3}{\log 5} = 4$$

残り：$\log_5 8 = 3\log_5 2$ を掛けて

$\therefore 4 \cdot 3\log_5 2 = 12\log_5 2$

問題 3

$\log_2 3 = m$ のとき，$\log_6 9$ を m で表せ．

解答:

$$\log_6 9 = \frac{\log 9}{\log 6} = \frac{2\log 3}{\log 2 + \log 3}$$

分子分母を $\log 2$ で割る：

$$= \frac{2 \cdot \frac{\log 3}{\log 2}}{1 + \frac{\log 3}{\log 2}} = \frac{2m}{1+m}$$

問題 4

次の数を大きいものから順に並べよ．

解答:

(1) $\log_3 4,\ 2,\ \log_3 \sqrt{45},\ \dfrac{1}{2}\log_3 50$

$\log_3 \square$ の形に統一：

$$2 = \log_3 9,\ \frac{1}{2}\log_3 50 = \log_3 \sqrt{50}$$

真数比較：$4 < \sqrt{45} \approx 6.71 < \sqrt{50} \approx 7.07 < 9$．底 $3 > 1$ は単調増加．

$\therefore 2 > \dfrac{1}{2}\log_3 50 > \log_3 \sqrt{45} > \log_3 4$

(2) $\log_{0.5} \sqrt{3},\ \log_{0.5} \sqrt[3]{2},\ \log_{0.5} \sqrt[5]{6}$

底 $0.5 < 1$ なので単調減少．真数が小さいほど値は大きい：

$$\sqrt[3]{2} \approx 1.26 < \sqrt[5]{6} \approx 1.43 < \sqrt{3} \approx 1.73$$

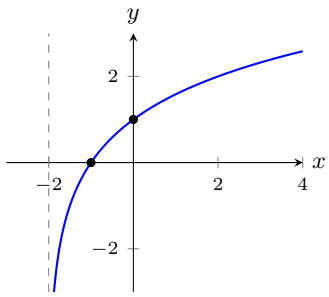
$\therefore \log_{0.5} \sqrt[3]{2} > \log_{0.5} \sqrt[5]{6} > \log_{0.5} \sqrt{3}$

問題 5

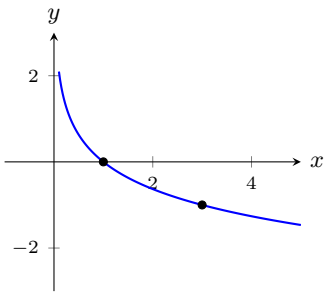
次の関数のグラフをかけ．

解答:

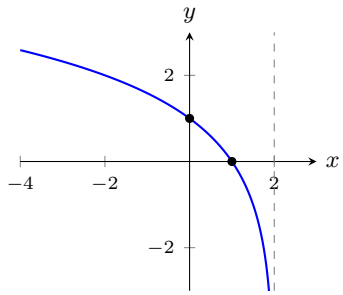
(1) $y = \log_2(x+2)$：$y = \log_2 x$ を左に 2 平行移動．定義域 $x > -2$，漸近線 $x = -2$，$(0,1), (-1,0)$ を通る．



(2) $y = -\log_3 x$：$y = \log_3 x$ を x 軸に関して折り返し．定義域 $x > 0$，$(1,0), (3,-1), (1/3, 1)$ を通る．



(3) $y = \log_2(2-x)$：$y = \log_2(-x)$ を右に 2 平行移動．定義域 $x < 2$，漸近線 $x = 2$，$(1,0), (0,1)$ を通る．



問題 6

次の方程式を解け．

$$\log_4(x-1)+\log_4(x-3)=\log_4(13-x)$$

解答:

真数条件：$x-1>0,\ x-3>0,\ 13-x>0$ より $3<x<13$.

対数の和を積に：

$$\log_4(x-1)(x-3)=\log_4(13-x)$$

$$(x-1)(x-3)=13-x$$

$$x^2-4x+3=13-x$$

$$x^2-3x-10=0 \Rightarrow (x-5)(x+2)=0$$

$3<x<13$ より $x=5$（$x=-2$ は不適）.

$\therefore x=5$

問題 7

次の不等式を解け．

解答:

(1) $\log_4(1-3x)\geqq 2$

真数条件：$1-3x>0 \Rightarrow x<\dfrac{1}{3}$.

底 $4>1$ より $1-3x\geqq 4^2=16$. $-3x\geqq 15 \Rightarrow x\leqq -5$.

$\therefore x\leqq -5$

(2) $\log_4(1-3x)\leqq 2$

真数条件：$x<\dfrac{1}{3}$.

底 $4>1$ より $0<1-3x\leqq 16$. $1-3x\leqq 16 \Rightarrow x\geqq -5$.

$\therefore -5\leqq x<\dfrac{1}{3}$

問題 8

光がある種のガラス板を 1 枚透過するごとに，その明るさが 9% 失われるという．このガラス板を何枚重ねると，透過した光の明るさがはじめの 4 割以下になるか．ただし，$\log_{10}2=0.3010$, $\log_{10}7=0.8451$ とする．

解答:

1 枚透過で 0.91 倍．n 枚重ねた後の割合は 0.91^n.

条件：$0.91^n\leqq 0.4$

両辺の常用対数をとる：

$$n\log_{10}0.91\leqq \log_{10}0.4$$

各対数を計算：

$$\log_{10}0.4=\log_{10}\frac{4}{10}=2\log_{10}2-1$$

$$=2(0.3010)-1=-0.3980$$

$$\log_{10}0.91\approx -0.0410$$

($\log_{10}91=\log_{10}(7\cdot 13)$ 等から近似)

$\log_{10}0.91<0$ なので両辺を割ると不等号反転：

$$n\geqq \frac{-0.3980}{-0.0410}\approx 9.70$$

n は整数なので $n\geqq 10$.

$\therefore$ 10 枚以上